



2.7 Ejercicios

EJERCICIO 1. Represente las siguientes relaciones

- a) Una pieza está compuesta de muchos elementos (piezas). Una pieza puede formar parte de una o muchas piezas.
- b) Cada equipo cuenta con varios jugadores. Un jugador juega cuando más en un equipo y podría no jugar en ninguno. Cada entrenador entrena a un equipo (podría no entrenar a ninguno), el cual tiene un solo entrenador.
- c) En una empresa se están desarrollando varios proyectos a los que son asignados varios empleados, pero cada empleado solo está vinculado a un proyecto en un momento dado. Cada proyecto consume diferentes recursos en cantidades determinadas. Los empleados pueden tener personas beneficiarias (hijos, esposa, padres, etc.), los beneficiarios se distinguen por una secuencia numérica para cada empleado.

EJERCICIO 2. Un cliente solicita muchos prestamos, de los cuales se almacena: número de préstamo, importe, número de mensualidades, cantidad del pago por mes. De los clientes se tiene el número de cliente, calle, número, localidad, curp, correos y si el cliente lo permite la fecha de nacimiento.

EJERCICIO 3. Un autor de quienes se almacena nombre, correo y país de origen, escribe muchos documentos, considere que 1 documento puede escribirse por uno o varios autores. De los artículos se almacena, el título, fecha (mes y año), tipo de documento (libro, artículo, novela o folleto) y número de hojas.

EJERCICIO 4. EMPRESA-CONSTRUCCION. Una empresa de construcción realiza a partir del diseño de sus proyectos, documentos de requerimientos de materiales.

Todo requerimiento (clave y nombre) da origen a uno o más pedidos (número de pedido y fecha) de compras.

Modelar qué requerimientos originan qué pedidos de compras solicitando determinados materiales (código, nombre, descripción y cantidad).

EJERCICIO 5. EMPRESA-PRODUCTOS. Una empresa vende productos a varios clientes. Se necesita conocer los datos personales de los clientes (nombre, apellidos, curp, dirección y fecha de nacimiento).

Cada producto tiene un nombre y un código, así como un precio unitario. Un cliente puede comprar varios productos a la empresa, y un mismo producto puede ser comprado por varios clientes.



Los productos son suministrados por diferentes proveedores. Se debe tener en cuenta que un producto sólo puede ser suministrado por un proveedor, y que un proveedor puede suministrar diferentes productos. De cada proveedor se desea conocer el RFC, nombre y dirección.

EJERCICIO 6. Centros vacacionales

Una empresa de entretenimientos y vacaciones para niños en edad escolar y preescolar desea automatizar el manejo de la información de sus clientes y las asociaciones con las que trabaja. La información que se desea almacenar tiene las siguientes características:

Existen varias asociaciones juveniles, las cuales tienen sus propios centros vacacionales. Cada asociación tiene varios centros, pero cada centro pertenece a una única asociación.

De cada asociación se conoce su nombre que la identifica, la dirección (calle, numero, localidad) y teléfonos de referencia.

De los centros se conoce su código y ubicación (dirección completa, latitud y longitud).

En los centros trabajan varios líderes de grupos, de los cuales se conoce; un identificador, CURP, nombre, apellidos, correo y teléfonos. Cada líder puede trabajar para varios centros. Todos los líderes deben tener una certificación que los acredita como tales, interesa el número, la fecha, el grado y la asociación que emitió el certificado. En caso de tener más de un certificado interesa sólo el más reciente.

De sus clientes tienen su CURP, nombre completo, teléfonos, email, dirección completa y nombre, género y edad de sus niños (de 3 a 18 años). Los clientes se registran en un centro vacacional.

Interesa además llevar el control de los lockers asignados a los lideres, de los lockers se tiene: número, ubicación y estado (asignado, disponible, en reparación). Un locker solo es asignado a un líder en específico.



EJERCICIO 7. TALLER MECÁNICO

Se desea construir una base de datos para la gestión de un taller mecánico que deberá contener la información referente a los clientes, los vehículos que repara, los mecánicos que trabajan en su taller y los repuestos que se han utilizado para realizar una determinada reparación.

El funcionamiento del taller es el siguiente:

1. Se registra tanto el cliente como el vehículo que trae al taller para su reparación. Este registro tiene el un número de identificación del cliente, nombre y apellidos, dirección (calle, numero, localidad) y teléfonos de contacto del cliente cuando menos uno. Del vehículo se almacena la matrícula, el modelo y el color. También se registra la fecha de entrada del vehículo en el taller y su hora.
2. Una vez registrado, se le asigna un mecánico (libre) que se encargará de evaluar los daños.
3. Posteriormente, otros mecánicos harán la reparación.
4. Los mecánicos que participan en la reparación anotan en una hoja de parte el nombre de todos aquellos repuestos que les han sido necesarios para llevar a cabo la reparación y el precio de la mano de obra.
5. Una vez terminada la reparación, la hoja de parte se pasa a la persona que mantiene el libro de contabilidad, la cual registrará los datos que generarán la correspondiente factura para el cliente. Considere en el modelo los datos de la factura: todos los datos del cliente, los datos del mecánico al que ha sido asignado y el desglose de qué repuestos se han utilizado con su precio por unidad y la cantidad, el precio global de la mano de obra (se solicita sea calculado) y el total de la factura. A este total se le aplica el 16 % de IVA, además deberá aparecer el precio total de la reparación en dólares y en pesos.